

Nada Salman

Ingénieur robotique

Paris, France | [LinkedIn](#) | nada.s.salman@outlook.com | +33 7 82 35 33 40



Profil

Docteure en robotique médicale spécialisée dans le développement d'exosquelettes adaptatifs du membre supérieur pour les enfants atteints de maladies neuromusculaires. Au cours de ma thèse, j'ai piloté le prototypage et la validation expérimentale de plusieurs plateformes robotiques, depuis la conception mécanique et l'intégration des actionneurs jusqu'au développement des architectures de contrôle et aux essais réalisés sur plus de 20 participants sains.

J'ai développé une solide expertise en modélisation et contrôle robotique, systèmes embarqués, interaction humain-robot et expérimentation en boucle avec l'utilisateur. Ces expériences m'ont permis de développer une forte autonomie, un bon esprit d'analyse et une approche pragmatique adaptée aux contraintes des systèmes robotiques réels.

COMPÉTENCES

Programmation	: Python, C/C++, MATLAB, Simulink
Robotique & Contrôle	: ROS2, Gazebo, commande PID, impédance/admittance, cinématique robotique, dynamique
Modélisation & Simulation	: modélisation multi-corps, analyse d'espace de travail, Jacobien, validation expérimentale
Systèmes embarqués	: Raspberry Pi, STM32, ESP32, Arduino, CAN, SPI, UART, I2C, USB-série, acquisition temps réel
Capteurs & Actionneurs	: EMG, capteurs de force, IMU, moteurs BLDC, encodeurs, acquisition et traitement du signal
IA & Analyse de données	: TensorFlow, Scikit-learn, NumPy, Pandas, traitement du signal, extraction de caractéristiques
CAO & Prototypage	: SolidWorks, Autodesk Inventor, impression 3D
Soft skills	: rigueur, autonomie, expérimentation, résolution de problèmes, travail en équipe
Langues	: Anglais (C2), Français (B2), Arabe (natif)

EXPÉRIENCE

Docteure en robotique <i>LISV – Université Paris-Saclay</i>	Oct 2022 – Avr 2026 Paris, France
- Développement d'un exosquelette du membre supérieur intégrant commande d'admittance, capteurs EMG/force et architecture ROS2 distribuée pour l'assistance adaptative d'enfants atteints de maladies neuromusculaires - Modélisation cinématique et évaluation de l'espace de travail d'un exosquelette multi-DoF afin d'assurer la compatibilité biomécanique avec les activités de la vie quotidienne - Développement de pipelines de traitement EMG et de modèles LSTM pour la prédiction du mouvement du coude et l'estimation de l'intention utilisateur en temps réel Enseignement : MATLAB, mécanique et optique (128 heures) Encadrement : Supervision de 6 stagiaires sur EMG, acquisition de données et analyse du mouvement	
Chargée d'enseignement <i>ESILV – École Supérieure d'Ingénieurs Léonard de Vinci</i>	Sep 2025 – Présent Paris, France
Cours en machine learning et interaction homme-machine (préparation des supports)	
Stage en robotique médicale <i>ICube – Université de Strasbourg</i>	Mar 2022 – Jul 2022 Strasbourg, France
- Amélioration d'une interface robotique haptique pour patients hémiparétiques par intégration de biofeedback et commande en impédance - Collaboration avec un physiologiste pour aligner la conception avec les protocoles cliniques	

FORMATION

Doctorat en robotique <i>Université Paris-Saclay</i>	Oct 2022 – Mai 2026 France
Master Sciences, Technologies et Santé <i>Université de Strasbourg</i>	Sep 2021 – Sep 2022 France
Diplôme d'ingénieur en mécatronique <i>Université de Latakia</i>	Oct 2017 – Août 2021 Syrie